Методические указания по проектной деятельности: концепция, план, технологии, РПД

Рабочий документ для преподавателя. Статус: **концепция**, не текст издания. Версия от 17.10.2026. Опирается на памятку РИЦ ГУАП для авторов (2021), положение ГУАП о текущем контроле и промежуточной аттестации (РДО ГУАП СМК 3.76, 2024) и обе действующие РПД: ОПД (2 курс, 2025) и ОПДВП (1 курс, 2026). Источники перечислены в конце.

1. Коротко

1. **Что издаём.** Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе по дисциплинам «Основы проектной деятельности» и «Основы проектной деятельности в профессии» (03.03.01). Это одно издание на обе дисциплины: программа общая, различается глубина.
2. **Чему учит.** Издание ведёт команду студентов через их собственный проект от идеи до защиты. Одна глава соответствует одному шагу жизненного цикла и заканчивается одним артефактом. Выход каждой главы служит входом следующей: паспорт, дерево проблем, дерево целей, WBS, Ганта, реестр рисков, роли, журнал, отчёт, питч.
3. **Из чего пишем.** Методические указания, которые мы пишем к занятиям этого семестра, — это черновики глав. Структура глав уже отработана: зачем и где в проекте, понятия с источником, шаги, пример умного горшка, типичные ошибки, самопроверка.
4. **Три выхода из одного исходника:**

- рукопись для РИЦ: docx, A4, Times New Roman 14, интервал 1,5;
- печатное издание: по памятке книжный формат ГУАП — A5, верстка чёрно-белая, с разворотами;
- цифровая версия: веб-книга с мини-приложениями, в которых заполняются бланки, деревья, WBS, диаграмма Ганта, матрицы. Заполненный лист печатается на A4 или сохраняется файлом для загрузки в ЭИОС ГУАП.

5. **Стек.** Исходник — Markdown в формате Quarto. Сборка: Pandoc (docx для РИЦ), Typst (PDF для печати), HTML (веб). Рисунки — наши Python-генераторы SVG с переключением «экран / печать», блок-схемы — Graphviz. Мини-приложения — веб-компоненты на JavaScript; данные хранятся только в браузере студента.
6. **РПД.** Главная методическая проблема обеих РПД: сквозного командного проекта в них нет. Практики описаны как набор отдельных тем, оценка проверяет воспроизведение знаний, а не сделанный проект, самостоятельная работа не отводит часов на сам проект. Предложения на 2027 год — в разделе 9. Методические указания должны войти в новую РПД как основное учебно-методическое обеспечение.
7. **Сроки.** РПД ОПДВП 2026 года утверждена 10.02.2026, поэтому РПД на 2027 год нужна примерно к февралю 2027. Рукопись методических указаний реально сдать летом 2027, если книгу включат в издательский план кафедры на 2027 год.

2. Требования ГУАП к изданию

2.1. Что требует памятка РИЦ ГУАП

Требование	Что это значит для нас
Методические указания — издание «по методике самостоятельного изучения либо практического освоения дисциплины и подготовке к проверке знаний»; содержат общую характеристику дисциплины, формы и виды самостоятельной работы	Наш формат «учит делать» подходит. Во введении нужна характеристика дисциплины: цели, на какие предметы опирается, виды самостоятельной работы

Для методических указаний — **одна внутренняя рецензия**; рецензент с учёной степенью и званием, специалист в области	Нужен рецензент из ГУАП. Учебно-методическому пособию нужны две рецензии, внутренняя и внешняя (см. раздел 3)
Комплект в РИЦ: распечатка на одной стороне А4, docx, полностью совпадающий с распечаткой, лист согласования (рекомендация учёного совета института), рецензия, экспертное заключение о возможности опубликования	Docx собираем из того же исходника, тогда расхождение с распечаткой исключено. Лист согласования проходит через учёный совет ФПТИ
Срок сдачи — по плану РИЦ на календарный год; на исправление замечаний — не более 30 дней	Книгу нужно заранее включить в план. Ссылка в листе согласования: «в соответствии с ГИП на 20__ год кафедры № __»
Этапы: редактирование, верстка, вычитка, сверка, подпись в печать. Допускается «издание в авторской редакции»	Главное решение — кто верстает: РИЦ или мы (раздел 6.1)
Структура: аннотация (около 600 знаков, без аббревиатур), введение, список сокращений, основной текст, заключение, список терминов, библиографический список, приложения, **содержание — в конце**	План в разделе 5 построен по этой схеме
Рубрикация индексационная, не глубже трёх уровней (1, 1.1, 1.1.1); если раздел делится, то минимум на два подраздела; подраздел не повторяет заголовок раздела; без точки в конце заголовка	Заголовки — выводы одной фразой, как в колодах, но без точки и не глубже трёх уровней
Главу и книгу нельзя заканчивать рисунком, таблицей или формулой. При отсутствии заключения нужен обобщающий абзац	Каждая глава заканчивается абзацем «Что дальше»: связь со следующим шагом. Это уже есть в наших указаниях
Приложения — не больше **трети** объёма основного текста; нумерация рисунков и таблиц в приложении своя (Рис. В.4)	Все бланки и полный образец заполнения в приложения не помещаются. Основное переносим в цифровую версию и рабочую тетрадь А4 (раздел 6.3)
Библиография по ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.12-93; источники в порядке упоминания; ссылки в квадратных скобках	ГОСТ 7.1-2003 с 2019 года заменён ГОСТ Р 7.0.100-2018. Какой стандарт применять, уточнить в РИЦ; стиль CSL переключается одной строкой
Таблицы не разбивать и не повторять шапку; пустых ячеек в шапке и боковике не оставлять; в теле таблицы вместо пустоты ставить тире; ссылка на таблицу в тексте обязательна	**Конфликт:** бланк по определению состоит из пустых ячеек. Бланки оформляем как рисунки («Рис. 5. Бланк WBS») или выносим в рабочую тетрадь. Согласовать с РИЦ
Рисунки — в редактируемом векторном виде (Visio, Illustrator, Corel, Excel, Word, экспорт в PDF/EPS/SVG/EMF, draw.io с экспортом в PDF). Размер — не больше формата книги А5: **114×165 мм**. Надписи — тем же шрифтом, что основной текст, **8–10 пт**	Генераторы SVG должны выдавать печатный вариант: Times New Roman, 8–10 пт, ширина до 114 мм, чёрно-белый. Сдаём SVG и PDF каждого рисунка
Фото и скриншоты — TIFF/PNG, не менее 300 dpi при размере от 12×12 см	Скриншоты мини-приложений для печати снимаем через Chromium с масштабом 3×
Подпись: «Рис. 1. Название» без точки в конце; нумерация сквозная; ссылка в тексте обязательна; расшифровка обозначений — текстом после двоеточия, не внутри рисунка	Правило попадает в автопроверку (раздел 8.5)
В Word **не делать гиперссылок** для номеров рисунков, таблиц, формул и литературы	При сборке docx перекрёстные ссылки превращаем в обычный текст (постобработка)
Формулы — без встроенного редактора уравнений	Формул почти нет; единственная (оценка

Word, только набор в Word или MathType	длительности по трём точкам) набирается текстом
Абзацы — одним Enter, без Shift+Enter; выделение — курсив или полужирный, **не подчёркивание**	Проверяется автоматически

2.2. Что требует положение о контроле (РДО ГУАП СМК 3.76)

- Методы текущего контроля выбирает преподаватель, но они **обязательно указываются в РПД** (п. 3.2). Правила учёта текущего контроля и минимальные требования для допуска к зачёту тоже записываются в РПД и сообщаются студентам в начале семестра (п. 3.14). Значит, вехи, тесты и артефакты курса нужно записать в РПД 2027.
- Отчётные материалы студенты загружают в ЭИОС ГУАП (п. 3.5). Поэтому цифровая версия должна выгружать заполненный лист в PDF или в файл, который можно загрузить в ЭИОС.
- Итоги текущего контроля подводятся на 8-й и 14-й неделях или один раз на 9-й (п. 3.7). Веха «План» 31.10 приходится на 9-ю неделю, чекпоинт 21.11 — на 12-ю. Даты вех в РПД стоит привязать к неделям аттестации.
- Стобалльная система допускается «на усмотрение НПР» по правилам ЛНА ГУАП (п. 3.8). Числовые границы 85/70/55 в этом положении не приводятся. Их источник — отдельный ЛНА о модульно-рейтинговой системе. Этот пункт открыт (см. `STATE.md`).

2.3. Что уточнить в РИЦ до начала работы

Консультации: по структуре и редактированию — отдел редактирования и корректуры, по электронной версии — отдел предпечатной подготовки (контакты в памятке).

1. Тип издания — методические указания или учебно-методическое пособие (раздел 3).
2. Формат и печать: А5 (60×84/16), чёрно-белая или с цветной обложкой, тираж.
3. Возможна ли авторская верстка (оригинал-макет) с разворотами или РИЦ верстает сам по docx.
4. Какой ГОСТ библиографии применять: 7.1-2003 из памятки или действующий Р 7.0.100-2018.
5. Можно ли печатать QR-коды и адреса цифровой версии; нужны ли выходные сведения электронного издания по ГОСТ Р 7.0.83-2013, если веб-версия считается изданием.
6. Как оформить бланки, если пустые ячейки в таблицах не допускаются (рисунок или приложение).
7. Попадает ли PDF издания в ЭБС «Лань», где уже лежат издания ГУАП, например пособие Б. К. Акопяна (2024).

3. Тип издания и объём

Оценка объёма. Три готовых методических указания (занятия 4–6) занимают 56 тыс. знаков, в среднем 15–20 тыс. на занятие. Если перенести в книгу всё как есть, на 13–14 шагов выйдет 220–260 тыс. знаков: 5,5–6,5 учётно-издательского листа (1 уч.-изд. л. = 40 тыс. знаков), 120–150 страниц А5. Для методических указаний это много: обычно 2–4 уч.-изд. л.

Вариант	Плюсы	Минусы
А. Одни методические указания, 3,5–4 уч.-изд. л. Печатается ядро каждого шага; длинные примеры, полные образцы и бланки — в цифровой версии и рабочей тетради	Одна рецензия, короче путь, книга помещается в руку	Нужно сокращать; печатная версия без цифровой беднее
Б. Серия из двух выпусков: «Инициация и планирование», затем «Команда, исполнение, завершение»	Первый выпуск почти готов уже сейчас (занятия 2–8)	Два цикла согласования, два плана РИЦ

В. Учебно-методическое пособие (теория + методика)	Помещается весь объём, теорию можно давать шире	Две рецензии, внутренняя и внешняя; объём и проверка выше

Рекомендация — вариант А. Цифровая версия задумана главной, поэтому всё, что не нужно держать на бумаге, переносится в неё: развёрнутые примеры, полный файл проекта умного горшка, мини-приложения. Если РИЦ отнесёт книгу к пособиям из-за доли теории, переходим к варианту В без изменения структуры.

4. Концепция

4.1. Адресат и цель

- **Читатель** — студент 1–2 курса направления 03.03.01, который в команде из 3–4 человек ведёт семестровый проект: технический (Вектор А) или социальный (Вектор Б). Опыта проектов у него нет, термины PMBOK слышит впервые.
- **Цель** — к защите студент умеет сам пройти цикл проекта и показать каждый шаг артефактом. Курс ставит гуманитарную цель: в декабре студент умеет то, чего не умел в сентябре, а тайм-менеджмент и честность к себе встроены в работу (план против факта).
- **Второй читатель** — преподаватель, который поведёт курс после нас. Ему нужна короткая глава «Как устроен курс» во введении и критерии оценки в приложении, но без режиссуры пар: хронометраж и речь остаются в наших материалах занятий.

4.2. Принципы

1. **Учит делать.** У каждого шага есть ответ на вопросы: зачем он, к какой фазе относится, какие действия по порядку, как выглядит хороший результат, какие ошибки типичны, как проверить себя.
2. **Один проект через всю книгу.** Артефакты связаны: выход шага — вход следующего. Это главное отличие от обеих РПД, где каждая практика берёт новую тему.
3. **Один сквозной пример — умный горшок** (Вектор А). Для публикации предлагаю добавить второй, короткий пример по Вектору Б (социальный проект) в цифровой версии, чтобы студенты-социальщики не переводили каждый шаг с техники на свой случай. Решение за преподавателем.
4. **Первая попытка, разбор, вторая версия** (продуктивное затруднение, Kapur 2008). Книга этого не скрывает: в каждой главе есть «Типичные ошибки» и «Вторая версия листа».
5. **Определения с источником:** PMBOK Guide, ГОСТ Р ИСО 21500-2014, Doran 1981, Osterwalder & Pigneur. Неизвестный источник не придумываем.
6. **Словарь вводной лекции не меняется:** 4 признака проекта, Scope/Time/Cost, 5 фаз, Waterfall/Agile, вектор А/Б, паспорт, питч-защита.
7. **Тон** — по таблице в `CLAUDE.md`: «встретились со сложностями», «вторая версия листа», язык разговорный, без афоризмов.
8. **Без привязки к датам семестра.** В книге — недели от начала семестра («к неделе 4»), конкретные даты — только в постах и на слайдах.

4.3. Цепочка артефактов

Шаг (глава)	Фаза	Артефакт	Вход	Веха (баллы в нашем курсе)
1.2 Команда и два концепта	инициация	состав, роли, концепты А и Б	—	—
2.1 Идея и ценностное предложение	инициация	лист выбора концепта	концепты	—

2.2 SMART-цель	инициация	цель одной фразой	выбранный концепт	—
2.3 Паспорт проекта	инициация	паспорт, 11 разделов	цель	**Паспорт (10)**
2.4 Стейкхолдеры и разговоры с ними	инициация	матрица и записи трёх разговоров	паспорт	—
2.5 Решение go/no-go	инициация	подпись под паспортом	всё выше	тема закрепляется
3.1 Дерево проблем и дерево целей	планирование	два дерева, выбранные ветви	паспорт, разговоры	—
3.2 WBS	планирование	дерево работ и таблица пакетов	выбранные ветви	—
3.3 Календарный план и Ганта	планирование	сеть, критический путь, Ганта	пакеты с длительностью	—
3.4 Ресурсы и смета	планирование	смета	пакеты	—
3.5 Риски	планирование	реестр, матрица, ответы	WBS, Ганта, PEST/SWOT	—
3.6 Сводный план	планирование	план проекта одним документом	всё планирование	**План (10)**
4.1 Команда: роли, стадии, договорённости	исполнение	карта ролей, договор команды	пакеты и ответственные	—
4.2 Журнал, план против факта, изменения	исполнение, контроль	журнал (запись в неделю), запросы на изменение	Ганта	**Чекпоинт (10)**
5.1 Критерии успеха и причины трудностей	завершение	сверка с критериями паспорта	паспорт, журнал	—
5.2 Отчёт	завершение	письменный отчёт	всё	—
5.3 Питч-защита	завершение	питч и ответы комиссии	отчёт	**Защита (50)**
5.4 Рефлексия и дальше: гранты, экспертиза	завершение	извлечённые уроки, куда подать проект	всё	—

5. План издания

5.1. Состав по требованиям ГУАП

Титул и оборот титула (УДК, ББК, рецензент, аннотация) — по образцу РИЦ.

Введение. Характеристика дисциплин: цели, опора на «Физику» и «Информатику», связь с дальнейшими дисциплинами. Как устроен курс: команда, вехи, артефакты, оценка в общем виде. Как пользоваться книгой: печатная и цифровая версии, условные обозначения, QR-коды. Виды самостоятельной работы.

Список сокращений. WBS, PMBOK, SMART, БРС и другие.

1. Проект и проектная деятельность — рамка, без лишней теории

- 1.1. Проект и процесс: 4 признака проекта, железный треугольник, 5 фаз, Waterfall и Agile

- 1.2. Команда и два концепта: роли, Вектор А и Вектор Б, критерии хорошей идеи

2. Инициация: от идеи к паспорту

- 2.1. Ценностное предложение и выбор концепта
- 2.2. SMART-цель
- 2.3. Паспорт проекта: результат, границы, ресурсы, критерии успеха
- 2.4. Стейкхолдеры: поиск, матрица «влияние × заинтересованность», разговоры
- 2.5. Решение go/no-go

3. Планирование: от цели к плану

- 3.1. Дерево проблем и дерево целей
- 3.2. Иерархическая структура работ (WBS)
- 3.3. Календарный план: зависимости, критический путь, диаграмма Ганта
- 3.4. Ресурсы и смета
- 3.5. Риски: PEST и SWOT как источники, реестр, матрица, ответы
- 3.6. Сводный план проекта

4. Команда и исполнение

- 4.1. Роли (по Белбину), стадии развития команды (по Такмену), договорённости и конфликты
- 4.2. Коммуникации, журнал проекта, план против факта, управление изменениями

5. Завершение: результат, отчёт, защита

- 5.1. Критерии успеха и причины трудностей проекта
- 5.2. Письменный отчёт
- 5.3. Питч-защита
- 5.4. Рефлексия, извлечённые уроки; гранты и экспертиза («УМНИК», ФСИ, Фонд президентских грантов)

Заключение. Что студент теперь умеет, куда двигаться дальше: курсовые, НИР, гранты.

Список терминов — русско-английский словарь PMBOK.

Библиографический список — в порядке упоминания.

Приложения — не более трети объёма:

- А. Критерии оценки артефактов (рубрики на каждую веху)
- Б. Сводный образец: проект умного горшка на одном развороте на каждый шаг (сокращённо; полный — в цифровой версии)
- В. Бланки в уменьшенном виде со ссылкой на А4 (если РИЦ примет рисунками)

Содержание — в конце, по правилам ГУАП.

5.2. Шаблон главы-шага

Одинаковый каркас для всех глав. Так студент быстро находит нужное, а цифровая версия собирает главу из одних и тех же блоков.

Блок	Что внутри	Печать	Цифровая версия
Где мы	мини-карта фаз и цепочки артефактов, отмечен текущий шаг	рисунок	интерактивная карта, переход к любому шагу
Зачем	какую проблему решает шаг, что будет, если его	текст	текст

	пропустить		
Понятия	2–4 определения с источником	рамка «Определение»	всплывающий словарь
Шаги	нумерованные действия	список	список; у каждого шага кнопка «открыть в инструменте»
Пример	умный горшок (и коротко Вектор Б)	рисунок, таблица	пример раскрывается по шагам; переключатель «горшок / социальный проект»
Типичные ошибки	4–6 ошибок, у каждой причина и как поправить	таблица	те же ошибки подсвечиваются в инструменте автопроверкой
Заполни	бланк	рисунок + QR на А4 и в инструмент	мини-приложение
Самопроверка	критерии готовности артефакта	чек-лист	чек-лист, связанный с данными (часть пунктов проверяется сама)
Что дальше	как артефакт войдёт в следующий шаг	абзац (глава не кончается рисунком)	ссылка на следующий шаг, данные переходят туда сами

Ориентир объёма: 8–12 тыс. знаков на шаг в печати (3–5 страниц А5).

6. Печатная версия

6.1. Кто верстает

Путь	Что получаем	Риск
1. РИЦ верстает по нашему docx	Стандартный путь, редактор и корректор РИЦ	Развороты и наша сетка не сохранятся. Описываем их пожеланием в сопроводительной записке
2. Авторский оригинал-макет (Typst → PDF A5) + docx-двойник для редактора	Развороты, мини-карты, сетка — как задумано	Нужно согласие РИЦ на «издание в авторской редакции» и выполнение их технических требований к макету

Рекомендация: готовить оба выхода из одного исходника, а решение принять после разговора с РИЦ. Сборка docx нужна в любом случае: её требует памятка.

6.2. Формат и развороты

- Формат А5 (точнее — уточнить в РИЦ), поле набора около 114×165 мм, печать чёрно-белая. Рисунки проектируем так, чтобы они читались в оттенках серого: штриховка и линии, а не цвет.
- Разворот в А5 — это левая и правая страницы, у каждой своё поле набора. По памятке рисунок не больше 114×165 мм, поэтому через корешок рисунки не идут. Разворот работает как пара «левая — инструкция, правая — инструмент».

Разворот	Левая страница	Правая страница

Открытие каждой части (5 шт.)	карта проекта: 5 фаз, где мы, какие артефакты будут	начало части: что умеем к её концу
Дерево проблем → дерево целей	шаги и правило переворота проблемы в цель	оба дерева горшка рядом: слева проблемы, справа цели
WBS	шаги и правило 100 %	дерево WBS горшка и таблица пакетов
Ганта	расчёт критического пути на сетке	диаграмма Ганта того же плана
Стейкхолдеры	четыре вопроса для поиска, стратегии	матрица «влияние × заинтересованность» горшка
Риски	реестр и шкалы	матрица вероятность × влияние
Сводный образец (приложение Б)	шаг и критерии	заполненный лист горшка

В Typst это делается одной командой: глава-разворот начинается с чётной страницы. Внутренние и внешние поля разные, с учётом переплёта.

6.3. Рабочая тетрадь A4

- Бланки остаются нашими: A4, чёрно-белые, docx и PDF (принтера и бумаги A3 нет). Тетрадь — отдельный PDF, на каждый шаг один-два листа.
- В книге — уменьшенный бланк рисунком и QR-код на PDF тетради и на мини-приложение.
- Цифровая версия печатает тот же бланк, уже заполненный данными команды. Это та же вёрстка листа, только в HTML.

7. Цифровая версия

7.1. Какой формат выбрать

Формат	Интерактивность	Печать	Вывод
PDF с полями формы (AcroForm)	только текстовые поля и флажки; логика на JavaScript работает в Acrobat и почти нигде больше	хорошая	как дополнение: заполняемые паспорт и SMART прямо в PDF
EPUB 3 со скриптами	читалки поддерживают скрипты слабо и по-разному	плохая	не подходит
H5P или SCORM в LMS	готовые тесты и карточки, деревьев и диаграммы Ганта нет	слабая	только для тестов самопроверки, если понадобится ЭИОС
Блокнот (Jupyter, Observable)	полная	слабая	студенту 1 курса тяжело
Веб-книга (HTML) с встроенными мини-приложениями	полная: деревья, Ганта, матрицы, автопроверки	печать через CSS для печати: лист A4 с данными	**основной формат**

Веб-книга открывается в любом браузере, в том числе на телефоне, работает без сети (как установленное веб-приложение, PWA) и не требует учётных записей.

7.2. Мини-приложения

Инструмент	Что делает студент	Что проверяется автоматически	Выход
Выбор концепта	оценивает два концепта по 4 критериям, 0–2 балла	все клетки заполнены, сумма, ничья	лист выбора A4
SMART-конструктор	заполняет 5 полей, получает цель одной фразой	есть число, есть срок, есть глагол результата	цель переходит в паспорт
Паспорт проекта	11 разделов формы, прогресс	пустые разделы («список пустых клеток»), границы не пусты, у результата есть форма предъявления	паспорт A4, PDF для ЭИОС
Матрица стейкхолдеров	перетаскивает карточки в квадранты	у каждого стейкхолдера есть стратегия; хотя бы три разговора записаны	матрица A4
Дерево проблем и целей	пишет проблемы списком с отступами, дерево рисуется само; кнопка «перевернуть в цели»; отмечает выбранные ветви	у каждой причины есть следствие; цели сформулированы как результат; выбранные ветви есть	два дерева, ветви переходят в WBS
WBS	дерево работ с автонумерацией 1.1, 1.2…; у пакета — что предъявляем, ответственный, длительность	есть «отчёт и защита» и «управление проектом»; у пакета один ответственный; элементы — результаты, не действия (подсказка по глаголам)	дерево и таблица пакетов, пакеты переходят в Ганта
Ганта и критический путь	задаёт зависимости «окончание → начало»	расчёт ранних и поздних сроков, критический путь, проверка, что план укладывается до недели защиты	диаграмма A4 альбомная, CSV для ProjectLibre
Реестр рисков	вероятность и влияние по шкале 1–5, ответ на риск	у каждого риска владелец и ответ; ресурсный риск есть (для 2 курса)	реестр и тепловая карта
Роли в команде	отмечает роли по Белбину и распределение пакетов	у каждого пакета есть человек, нагрузка ровная	карта ролей. Опросник Белбина защищён авторским правом, поэтому не воспроизводим его, а даём только описания ролей с источником
Журнал проекта	раз в неделю: что планировали, что сделали, что узнали, что дальше	отставание от Ганта, процент выполненного	журнал для чекпоинта
Питч	структура питча и таймер	укладывается в регламент	план выступления
Самопроверка	короткие вопросы после главы, только для себя	ответ с разбором	не оценивается

7.3. Данные и приватность

- Все инструменты работают с **одним файлом проекта** (JSON): дерево целей передаёт ветви в WBS, WBS — пакеты в Ганта. Файл хранится в браузере (localStorage), выгружается и загружается кнопкой. Команда передаёт его друг другу в чате.
- На сервер ничего не отправляется: нет персональных данных, нет вопросов по ФЗ-152, нет сервера, который нужно поддерживать.
- Выход каждого инструмента — PDF листа А4 для загрузки в ЭИОС ГУАП (СМК 3.76, п. 3.5) и для печати.

7.4. Размещение и доступность

- Размещение: образовательный ресурс кафедры `fizikaguap.ru` (он уже указан в РПД ОПДВП как ЭОР), ссылка из ЭИОС `pro.guap.ru`. Как запасной вариант — статический сайт на GitHub Pages из этого репозитория.
- Доступность — по ГОСТ Р 52872-2019: контраст, работа с клавиатуры, цвет не единственный носитель смысла, у рисунков есть текстовая альтернатива.
- Палитра на экране — фирменная ГУАП (`tools/marp/guap-brand/BRAND.md`), в печати — оттенки серого.

8. Технологический стек

8.1. Один исходник — три выхода

Слой	Инструмент	Почему	Запасной вариант
Исходник текста	Markdown в формате Quarto (`.qmd`)	близко к нашим нынешним `.md`, есть перекрёстные ссылки «Рис. 1», «Таблица 1», условные блоки «только печать / только веб»	MyST Markdown (Jupyter Book)
Сборщик	Quarto: проект-книга	одна команда собирает HTML, docx и PDF; внутри Pandoc и Typst	Pandoc напрямую со своими шаблонами
Рукопись для РИЦ	docx через Pandoc с шаблоном `reference.docx`: А4, Times New Roman 14, интервал 1,5	этого требует памятка; постобработка убирает гиперссылки у номеров и подчёркивания	наш `md_to_docx.js` на npm `docx`
Печатный PDF	Typst: А5, развороты, переплётные поля, переносы по-русски	быстрый, точный, проще LaTeX; Quarto умеет собирать в Typst	Paged.js или Vivliostyle (HTML + CSS для печати, страницы `:left/:right`)
Веб-книга	HTML из Quarto, своя тема в палитре ГУАП, PWA для работы без сети	поиск, навигация, мобильная вёрстка из коробки	Astro или Eleventy, если понадобится больше свободы
Библиография	BibTeX/CSL JSON + CSL-стиль ГОСТ Р 7.0.100-2018 (числовой, по порядку упоминания)	ссылки в квадратных скобках, порядок упоминания — как просит РИЦ	стиль ГОСТ 7.1-2003, если РИЦ потребует
Мини-приложения	веб-компоненты (custom elements) на JavaScript,	вставляются в любую страницу как тег `<opd-`	Svelte с компиляцией в веб-компоненты

	при необходимости библиотека Lit; сборка esbuild в один файл	`wbs>`; не зависят от сборщика книги	
Проверка инструментов	Playwright + установленный Chromium	автотесты: заполнить, пересчитать, напечатать, сравнить снимки	—

8.2. Рисунки, схемы, графики

Что	Чем	Экран	Печать для РИЦ
Наши схемы: деревья, WBS, карта фаз, матрицы, лист	Python-генераторы SVG (`tools/marp/svg/z0N_figures.py`), вынесенные в общую библиотеку с параметром «профиль»	палитра ГУАП, Arial, крупно	серый, Times New Roman 8–10 пт, ширина до 114 мм; SVG + PDF (+ EMF через Inkscape, если попросят)
Блок-схемы, сети работ	Graphviz (`dot`)	SVG	векторный PDF; Mermaid в печать даёт растр, поэтому для печати не берём
Диаграмма Ганта	свой генератор SVG по данным плана — тот же код, что в мини-приложении	интерактивная	статичная SVG/PDF
Графики (например, план против факта)	matplotlib → SVG/PDF; в браузере — Observable Plot	интерактивные	векторные
QR-коды	`segno` (Python), векторный SVG	—	ведут на шаг цифровой версии и PDF бланка
Скриншоты инструментов	Playwright, масштаб 3×	—	PNG от 300 dpi

Правило: каждый рисунок генерируется из данных и кода, а не рисуется руками. Тогда пример горшка, исправленный в одном месте, обновляется на слайдах, в книге, в вебе и в бланке сразу.

8.3. Что уже есть и переиспользуется

- Генераторы SVG занятий 5–6 и хелперы `z05_figures.py`: их нужно вынести в библиотеку с профилями «слайд / веб / печать».
- Бланки на npm `docx` (`tools/docx-konspekt/`): они станут рабочей тетрадью А4.
- `lint.py`: расширяется проверками памятки РИЦ.
- Chromium, `soffice`, Node и Python уже работают в среде. Quarto и Typst нужно поставить: Quarto — один пакет, Typst в нём уже есть. Перед пилотом проверить, пропускает ли сетевая политика среды загрузку.

8.4. Структура в репозитории

Путь	Что
`metodichka/_quarto.yml`	настройки книги и трёх выходов
`metodichka/glavy/`	главы `.qmd` по шаблону 5.2
`metodichka/risunki/`	генераторы и данные примера (горшок, Вектор Б)
`metodichka/instrumenty/`	мини-приложения (веб-компоненты) и их тесты

`metodichka/shablony/`	`reference.docx` для РИЦ, шаблон Typst A5, тема веба
`metodichka/istochniki.bib`	библиография
`metodichka/tetrad/`	рабочая тетрадь A4 (бланки)

8.5. Автопроверка по памятке РИЦ (расширение `lint.py`)

- Подпись «Рис. N. Название» без точки в конце; на каждый рисунок и таблицу есть ссылка в тексте; таблица стоит после первой ссылки на неё.
- Глава не заканчивается рисунком, таблицей или формулой.
- Рубрикация не глубже трёх уровней; если раздел делится, подразделов не меньше двух.
- В docx нет подчёркиваний, мягких переносов строки (Shift+Enter) и гиперссылок у номеров.
- Аннотация — 500–700 знаков, без аббревиатур.
- Объём приложений — не больше трети основного текста.
- Рисунки: ширина ≤ 114 мм, кегль надписей 8–10 пт, шрифт как в основном тексте.
- Действующие правила курса: тон, ссылки по смыслу, без дат, без РПД в тексте для студентов.

9. РПД: проблемные места с точки зрения методики

9.1. Как смотрели

Сверяли с тремя опорами проектного обучения:

- **Согласованность** (constructive alignment, Biggs 1996): результаты, задания и оценка должны говорить об одном и том же.
- **Признаки полноценного проектного обучения** (Gold Standard PBL, PBLWorks): настоящая задача, длительная работа над ней, выбор студента, критика и вторая версия, рефлексия, публичный результат.
- **Требования ГУАП к РПД и контролю** (СМК 3.76).

9.2. Общие проблемы обеих РПД

Где в РПД	Что сейчас	Почему мешает	Предложение на 2027
Таблицы 3–5, разделы и практики	Темы и практики — список, сквозного командного проекта нет	Студент не проходит цикл целиком; артефакты не связаны; нет второй версии	Записать модель: семестровый командный проект (3–4 человека), практики — шаги его цикла, у каждой практики назван артефакт
Таблица 7, самостоятельная работа (21 ч)	Только «изучение теории», «подготовка к ТКУ», «подготовка к ПА»	Основная работа проекта идёт вне аудитории (разговоры со стейкхолдерами, прототип, отчёт), но часов на неё нет	Ввести строку «выполнение этапов командного проекта» — около 12 ч; теория 5, подготовка к тестам 2, к зачёту 2
Таблицы 13–14, оценочные средства	Зачёт: «список вопросов, тесты, задачи»; критерии — «глубоко и всесторонне усвоил программный материал» и процент тестов	Проверяется воспроизведение знаний, а не умение довести проект; нет критериев продукта, процесса, работы в команде	Оценочные средства: артефакты вех (портфолио проекта), два теста по пройденным темам, питч-защита с рубрикой. Критерии — по

			рубрикам артефактов
Табл. 14 и шкала	Пороги тестов 90/70/51 %; 100-балльная система только упомянута	Расходится с нашей шкалой 85/70/55 и с весами вех	Записать распределение 100 баллов и правила учёта ТКУ (СМК 3.76, п. 3.8, 3.14) после сверки с ЛНА о рейтинговой системе
Нет нигде	Вклад каждого студента в командный результат не оценивается	Тот, кто работает за всех, и тот, кто не работает, получают одно и то же	Взаимная оценка внутри команды (коэффициент участия, как в методике WebPA) и личный ответ на защите
Нет нигде	Рефлексия только названа в индикаторах (УК-2.Д.1, УК-5.Д.7)	Индикатор «регулярно проводит рефлексивные мероприятия» нечем подтвердить	Журнал проекта (запись в неделю) и итоговая рефлексия — оцениваемые артефакты
Раздел 11, методические указания	Шаблонный текст: лекция — «логически стройное изложение», «любовь к предмету», опрос в начале, чтение лекции	Описана передача знаний, а курс устроен как работа над проектом	Заменить описанием реального цикла: короткая теория → работа над своим проектом → разбор → вторая версия; вехи; как пользоваться методическими указаниями
Раздел 5, обеспечение СРС	«Материалы указаны в п. 7–11»	Своих учебно-методических материалов нет	Указать новые методические указания, рабочую тетрадь и цифровую версию
Табл. 2, практическая подготовка	ОПД: 8 ч заявлено, но в таблице практик не распределено; ОПДВП: пусто	Формальное несоответствие внутри РПД	Отнести к практикам, где студенты делают «трудовую функцию»: разговоры со стейкхолдерами, WBS и Ганта, защита
Часы и расписание	В РПД 17 ч лекций и 34 ч практик; в расписании преподавателя у обеих групп стоит одна пара в неделю с отметкой «Пр»	17 пар дают 34 ч; лекционная часть фактически идёт внутри практики	Сверить с учебным управлением: либо описать в РПД лекционную часть в составе пары, либо добиться лекций в расписании
Табл. 10, ПО; табл. 12, аудитории	Программы не предусмотрены (ОПДВП) или только MS Windows и MS Office (ОПД)	Для диаграммы Ганта нужна программа; зарубежные платные сервисы — риск	Указать офисный пакет, ProjectLibre или GanttProject (свободные), веб-инструменты методических указаний; аудиторию 31-04а
Табл. 8, литература	Нет PMBOK и стандартов; ОПД — 4 издания 2019–2022 о социальном проектировании и рисках; ОПДВП — 8 пособий других вузов	Термины курса (PMBOK) не подкреплены основной литературой	Добавить PMBOK Guide, ГОСТ Р ИСО 21500-2014, ГОСТ Р 54869-2011, пособие Акопяна (ГУАП, 2024), новые методические указания;

			часть устаревшего убрать

9.3. ОПД (2 курс)

Где	Что сейчас	Почему мешает	Предложение
Табл. 5	17 практик по 2 ч, каждая на свою тему; графа «формы» пустая	За 2 ч нельзя сделать и разобрать артефакт; каждая неделя — новая тема без продолжения	Объединить в 7–9 практик-шагов проекта с формами и артефактами (как в ОПДВП)
Раздел 2	«Методы управления на всех стадиях» — одна тема; календарного планирования, критического пути и Ганта нет	Второй курс не учится строить график — ключевой инструмент проекта	Внести календарное планирование и Ганта (как в ОПДВП 2.2)
Раздел 4	НКО и социальное проектирование — 4 ч лекций и 8 ч практик отдельным блоком	Профиль — наноиндустрия; ни одна команда не работает с НКО	Социальная значимость — критерий любого проекта; Вектор Б — трек внутри общего цикла; НКО — один из типов стейкхолдеров и партнёров
Раздел 5	Риски, PEST, SWOT, причины неудач — отдельные темы после социального блока	PEST и SWOT оторваны от рисков своего проекта	PEST и SWOT — как источники рисков в шаге «риски»; причины неудач — в завершении
Табл. 4, тема 1.2	Признаки проекта: целевая направленность, ограниченность во времени, уникальность, комплексность	Расходится с тем, что студенты слышат на первом занятии: ресурсный лимит вместо комплексности	Привести к одному определению с источником (PMBOK)
Табл. 4	Энциклопедический текст («проектная деятельность играет важную роль…»)	Содержание тем не говорит, что студент делает	Короткие формулировки «тема — что умеет студент»
Табл. 16	Вопросы зачёта привязаны к индикаторам подряд (вопрос 9 о паспорте — к УК-1.Д.2, вопрос 11 — к УК-2.3.1)	Индикатор и вопрос не связаны по смыслу; деятельностные индикаторы («Д») проверяются устным вопросом	Матрица «индикатор → артефакт или задание, которым он подтверждается»
Компетенции	ПК-4: технические требования к модернизации технологических линий	Ни одна тема её не поддерживает	Связать с разделом паспорта «требования к результату» в Векторе А (техническое задание на прототип) или обсудить с руководителем ОП перенос в другую дисциплину

9.4. ОПДВП (1 курс)

ОПДВП устроена заметно лучше: три раздела, девять тем, семь практик с формами (кейсы, мозговой штурм, ролевая игра). Наша дорожная карта дословно совпадает с этой таблицей практик. Проблемы:

Где	Что сейчас	Почему мешает	Предложение
Табл. 5	Каждая практика — на своём типе проекта: SMART для стартапа, паспорт социального проекта, стейкхолдеры в наноиндустрии, WBS научного проекта	Если читать буквально, у студента четыре разных проекта, а не один	Формулировка «…для проекта команды (технического или социального)»
Табл. 5	Практики по 5 ч (последняя — 4 ч)	Не делится на пары по 2 ч; в расписании одна пара в неделю	Указать практики в парах или неделях; добавить строки разбора и защиты
Практика 5 и табл. 10	Практика требует MS Project или GanttPRO и компьютерный класс 33-08, а в таблице ПО — «не предусмотрено»	Внутреннее противоречие; платные зарубежные программы	ProjectLibre или GanttProject, веб-инструмент методических указаний; можно со своими ноутбуками студентов
Табл. 16, 18	99 вопросов зачёта и 100 тестовых заданий — почти все кейсы по физике и технологиям (квантовый выход светодиодов, вакуумное напыление, квантовые точки, чистая комната)	Проверяют инженерный анализ лабораторной ситуации, а не управление проектом; понятий из тем лекций в банке нет	Банк тестов собрать из вопросов двух наших тестов; кейсы оставить как задачи для поиска проблемы в дереве проблем
Табл. 7	Теория 14 ч, текущий контроль 3 ч, зачёт 4 ч	Нет часов на проект	Как в 9.2

9.5. Что можно менять самому, а что нет

- **Меняет автор РПД:** формы и содержание практик, распределение СРС, оценочные средства, критерии, литература, ПО, методические указания (разделы 4–11).
- **Не меняет автор РПД:** трудоёмкость (72 ч, 17/34/21) и вид аттестации — это учебный план; компетенции и индикаторы — это образовательная программа (руководитель ОП). По ПК-4 и УК-5 нужен разговор с руководителем ОП.
- Сроки: РПД ОПДВП 2026 года утверждена 10.02.2026, значит, на 2027 год её нужно сдать к январю-февралю 2027. Через лист изменений можно поправить и действующую ОПД, если её не будут переутверждать.

9.6. Как методические указания и РПД связаны

Раздел РПД	Что ссылается на методические указания
Табл. 5, практики	у каждой практики — глава-шаг и артефакт
Табл. 7 и раздел 5, СРС	методические указания и рабочая тетрадь — основное обеспечение самостоятельной работы
Табл. 8, издания	методические указания (после выхода)
Табл. 9, ЭОР	цифровая версия на `fizikaguap.ru`
Табл. 10, ПО	веб-инструменты, ProjectLibre или GanttProject
Табл. 13–14, оценка	приложение А, рубрики артефактов
Раздел 11	как работать с методическими указаниями

10. Дорожная карта работ

Этап	Когда	Что	Результат
0. Решения	октябрь–ноябрь 2026	тип издания, кто верстает, Вектор Б в примерах; разговор с РИЦ и кафедрой; заявка в издательский план 2027	решения записаны в `STATE.md`
1. Пилот на одной главе	ноябрь–декабрь 2026	глава «WBS» в трёх выходах: веб с инструментом WBS, PDF А5 с разворотом, docx для РИЦ; показать РИЦ	проверенный конвейер; ответы РИЦ по формату
2. Черновики глав	весь семестр, по ходу занятий	методические указания к занятиям 7–17 пишем сразу по шаблону главы	черновики всех шагов
3. РПД 2027	декабрь 2026 — февраль 2027	переработка по разделу 9; согласование с руководителем ОП	РПД на утверждение
4. Инструменты	январь–май 2027	по приоритету: WBS, Ганта, деревья, паспорт, стейкхолдеры, риски, журнал, остальное	цифровая версия β
5. Рукопись	май–июнь 2027	сокращение до 3,5–4 уч.-изд. л., приложения, аннотация, библиография	рукопись и docx
6. Согласование	июнь–сентябрь 2027	внутренняя рецензия, экспертное заключение, учёный совет ФПТИ, сдача в РИЦ	комплект в РИЦ
7. Апробация	осень 2027	курс идёт по новой РПД и цифровой версии; правки по итогам	второе издание или переиздание

Риски этой работы. РИЦ верстает сам — развороты не сохраняются (поэтому docx-путь обязателен с самого начала). Не включили в план 2027 — выход сдвигается на год, а цифровая версия работает и без печатной книги. Инструментов слишком много — пилот на WBS и Ганта покажет реальную трудоёмкость, остальное по приоритету. Хостинг кафедры недоступен — запасной вариант GitHub Pages.

11. Решения, которые нужны от преподавателя

1. Тип и объём: одни методические указания на 3,5–4 уч.-изд. л. (рекомендую) или серия, или учебно-методическое пособие.
2. Кто верстает: РИЦ по docx или авторский оригинал-макет — после разговора с РИЦ.
3. Второй сквозной пример по Вектору Б: только в цифровой версии (рекомендую) или и в печатной.
4. Пилотная глава: WBS (рекомендую: материал готов, инструмент показательный).
5. Где разместить цифровую версию: `fizikaguap.ru`, ЭИОС или GitHub Pages.
6. Кто внутренний рецензент.

Источники

1. Памятка автору и составителю по подготовке и оформлению учебных и научных изданий в ГУАП. РИЦ ГУАП, 2021. URL: https://media.guap.ru/2582/prav_1.pdf
2. РДО ГУАП. СМК 3.76. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП. Введено приказом от 26.03.2024 № 05-154/24. URL: https://docs.guap.ru/smk/3.76.pdf
3. Положение о редакционно-издательском центре ГУАП. URL: https://docs.guap.ru/sveden/struct/pols/ric.pdf
4. РПД «Основы проектной деятельности», 03.03.01, 2025 — `source-pdfs/03_03_0102_О_ОПД_2025_0_3_1.pdf`.
5. РПД «Основы проектной деятельности в профессии», 03.03.01, год приёма 2026 — `source-pdfs/03_03_0102_О_ОПДВП_2026_0_3_1.pdf`.
6. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
7. ГОСТ Р 7.0.83-2013. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения.
8. ГОСТ Р 52872-2019. Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Требования доступности.
9. ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Руководство по проектному менеджменту; ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом.
10. Biggs J. Enhancing teaching through constructive alignment // Higher Education. 1996. Vol. 32. P. 347–364.
11. Gold Standard PBL: Essential Project Design Elements. PBLWorks. URL: https://www.pblworks.org/what-is-pbl/gold-standard-project-design
12. Kapur M. Productive failure // Cognition and Instruction. 2008. Vol. 26, N 3. P. 379–424.